



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Lectivo: 2015-2  
Fecha: 04/10/16  
Duración: 2 horas

CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: ma123 M-II

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

EX. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUET.

1. Integrar:

a)  $\int \sin^2 2x \cos 3x dx + \int \frac{dx}{x^7(x^6+1)}$  (3 puntos)

$\pm = \frac{y}{3} \cos^3 x - \frac{1}{4} \sin^4 x + \frac{1}{4} \cos^4 x - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \ln |1 + \frac{1}{x^6}| + c$

b)  $\int \frac{\sin 4x}{(\sin^4 x + \cos^4 x)(\cos 2x + 3 \cos^2 x)}$  (3 puntos)

c) Si  $I_{m,n} = \int x^m (1+x^2)^{\frac{n}{2}} dx = \frac{x^{m+1} (1+x^2)^{\frac{n+2}{2}}}{n+m+1} - k I_{m-2,n}$  hallar k  
(3 puntos)

$k = \frac{m+1}{m+3}$

d)  $\int \frac{x^2 dx}{(x \cos x - \sin x)^2}$  (2 puntos)

e) Si  $\int \left( \frac{1 - \sqrt{1+x+x^2}}{x + \sqrt{1+x+x^2}} \right) dx = -x - \frac{x^2}{2} + k + c$  Hallar k donde k debe estar integrado, c es una cte

$k = \left( \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \ln |x + \sqrt{1+x+x^2}| - \frac{1}{4} \ln |x - \sqrt{1+x+x^2}| \right)$

(3 puntos)

f)  $\int \frac{2 \cosh x + \sinh x \sinh 2x dx}{(1 + \sinh^2 x + \cosh^3 x)^{\frac{3}{2}}}$  (3 puntos)

Multiservicios  
"LEO"  
FIEE

g) Si  $\int \frac{(1 - \sqrt{x^2 + x + 1})}{x^5 \sqrt{x^2 + x + 1}} = 2 \left[ \frac{1}{4} \left( \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - 1}{x} \right)^4 + \frac{1}{2} \left( \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - 1}{x} \right)^2 + k \right] + c$  donde c es una constante

Hallar k

(3 puntos)

Multiservicios  
"LEO"  
FIEE